准相位匹配倍频技术

李灿辉*

北京大学 物理学院，北京 1000871

1 引言

非线性频率变换通过二阶非线性晶体可将基频光转换为倍频光，但实现高效转换需要满足能量与动量同时守恒。准相位匹配（Quasi-Phase Matching, QPM）利用周期性极化铁电晶体提供的倒格矢 $G = 2\pi/\Lambda$ 补偿基频光与倍频光的相位失配 $\Delta k = k_2 - 2k_1$，相较传统的双折射相位匹配具有更高的灵活性。本实验以周期性极化铌酸锂（PPLN）晶体为对象，将 $\lambda = 1064$ nm 基频光转换为 $\lambda = 532$ nm 倍频光，并通过改变入射角度观察出射倍频光斑随角度的演化，重点分析光斑中圆环、十字与正入射时单光斑、旋转后双光斑的物理成因。

2 实验装置与原理

2.1 实验装置

实验装置极为简化：脉冲激光器输出 $\lambda = 1064$ nm 的红外基频光，沿水平方向入射至 PPLN 晶体。晶体为长条形（沿光传播方向长约 1 cm），其入射端面为窄长方形（高约 1 cm，宽约 0.2 mm），两侧由不透光金属片遮挡以确保光束严格通过窄条区域。出射方向放置一块白色光屏接收倍频信号，并用手机记录绿色光斑（$\lambda = 532$ nm）的形态。晶体安装在旋转台上，旋转台可绕竖直轴小角度转动，用于改变基频光相对于晶体光轴的入射角。

2.2 原理

设频率为 ω_1、波矢为 $\vec{k}_1$ 的基频光入射非线性晶体，倍频信号频率与波矢分别为 ω_2、$\vec{k}_2$，二次谐波过程的能量守恒与相位匹配要求

$$\omega_2 = 2\omega_1, \quad \vec{k}_2 - 2\vec{k}_1 = 0. \tag{1}$$

由于晶体存在色散，普通材料中 $k_2 \neq 2k_1$，需要额外机制补偿相位失配 $\Delta k = k_2 - 2k_1$。

铁电晶体材料中铁电畴极化方向在空间一维方向上周期性翻转可提供一个倒格矢 $\vec{G}$，将相位匹配条件修正为

$$\vec{k}_2 - 2\vec{k}_1 - \vec{G} = 0. \tag{2}$$

倒格矢大小 $G = 2\pi/\Lambda$，其中 Λ 为铁电畴极化结构的周期。当 $\Lambda = 2\pi/(k_2 - 2k_1)$ 时即可严格匹配；考虑到相干长度 $l_c = \pi/(k_2 - 2k_1)$，准相位匹配的物理条件为周期等于相干长度奇数倍，即每经过 $2l_c$ 的奇数倍翻转一次极化方向。原理上只要设计合适的 Λ，就能补偿任意非线性过程的相位失配，因此 QPM 较传统的角度匹配与温度匹配更加灵活。

3 实验步骤

1. 按照装置示意搭好光路，将 PPLN 晶体放置于旋转台中央，沿激光传播方向粗调晶体位置使基频光能完整通过窄条入射端面。

2. 在出射方向架设白色光屏，调节光屏与晶体之间的距离便于观察绿色倍频光斑。

3. 微调晶体姿态确保正入射：以光屏上仅出现一组清晰、对称的绿色光斑（圆环加十字）作为正入射判据。

4. 在正入射基础上小心地缓慢旋转晶体（顺时针或逆时针小角度），观察并拍摄出射光斑形态及其相对位置随旋转角度的演化。

4 实验现象

实验条件：基频光波长 $\lambda = 1064$ nm，倍频光 $\lambda = 532$ nm。

图 1–4 给出四种典型角度下光屏上的倍频光斑。正入射时，光屏上仅出现一组光斑，由中心亮点、过中心的水平/竖直十字线以及一个外围圆环组成（图 1）。当将晶体绕竖直轴小角度旋转后，原位置的光斑形态保持不变，并在偏离原位置约旋转角两倍方向上出现另一组形态完全相同的光斑（圆环 + 十字 + 中心点）；随旋转角度增大，两

组光斑的分离距离也单调增大（图 2, 3）。顺时针旋转时新光斑出现在原光斑的另一侧，与逆时针旋转的现象对称（图 4）。

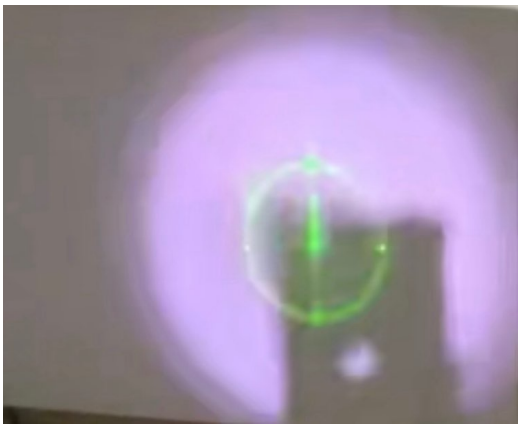


图 1 正入射：光屏上单组光斑，由中心亮点、过中心的十字与外围圆环组成。

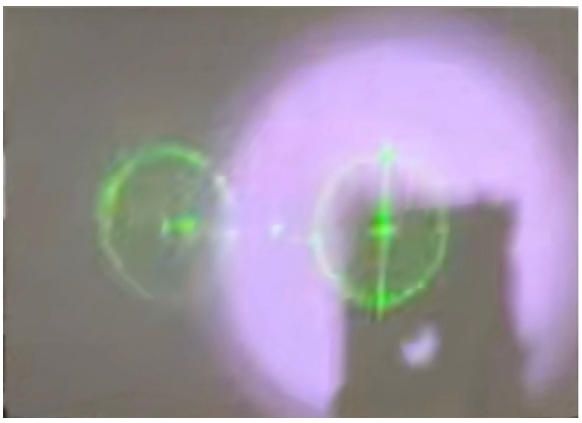


图 2 逆时针旋转一个小角度：原光斑保持不动，左侧出现一组形态相同的光斑。

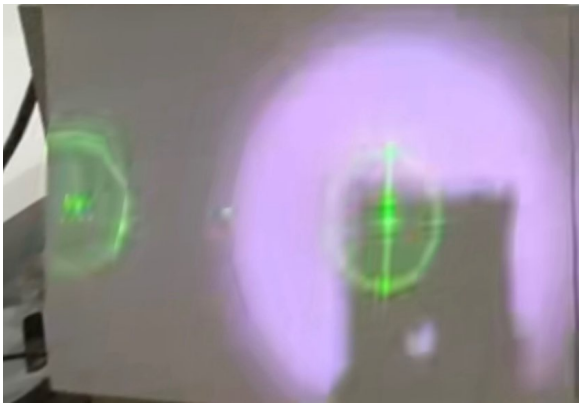


图 3 逆时针旋转较大角度：两组光斑的分离距离明显增大。

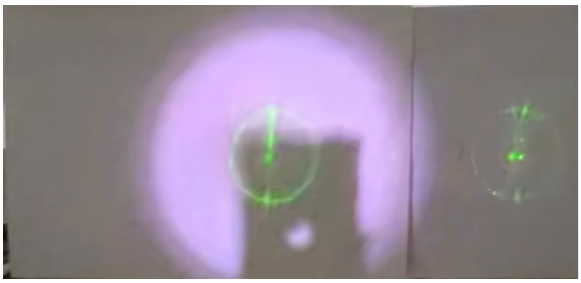


图 4 顺时针旋转一个小角度：新光斑出现在原光斑的另一侧，与逆时针情形对称。

5 分析与讨论

观察到的光斑结构可分为三种特征：旋转后出现的成对光斑、单组光斑中的十字线、以及外围圆环。下面分别给出物理解释。

5.1 成对光斑：窄晶体内部全反射次数的奇偶分裂

PPLN 晶体入射端面宽约 0.2 mm、沿光传播方向长约 1 cm，是一个具有平面侧壁的窄长腔体。本实验所用旋转角并不算小，光束在 1 cm 内必然在两侧壁经历多次全反射。

记晶体轴向为 $\hat{z}$，光线在腔内沿与 $\hat{z}$ 成 θ'（内折射角）的方向传播。每次侧壁反射沿 $\hat{z}$ 的分量不变、沿侧壁法向的分量反号，故经 n 次反射后内方向偏角的符号由 $(-1)^n$ 给出：偶数次反射的光线出射方向与原入射方向平行；奇数次反射的光线则关于 $\hat{z}$ 镜像，折射出晶体后与原方向呈 2θ 夹角（θ 为旋转角）。

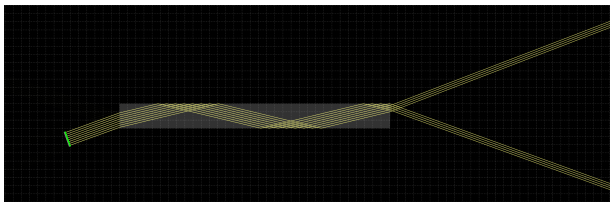


图 5 窄条晶体中两族光线的传播示意。入射光束在晶体内经历多次全反射，出射端面处反射次数为偶数的光线沿原方向射出，反射次数为奇数的光线沿与原方向呈 2θ 夹角的方向射出，在远场分别形成两组光斑。

5.2 十字光斑：窄矩形孔径的夫琅和费衍射

晶体出射端面是宽 $a \approx 0.2$ mm、高 $b \approx 1$ cm 的矩形孔径，倍频绿光（$\lambda = 532$ nm）在距离 $D \approx 30$ cm 处的远场强度分布为

$$I(x,y) \propto \operatorname{sinc}^2\!\left(\frac{\pi a x}{\lambda D}\right) \operatorname{sinc}^2\!\left(\frac{\pi b y}{\lambda D}\right). \qquad (3)$$

两个方向相邻零点的屏上间距分别为 $\lambda D/a \approx 0.8$ mm 与 $\lambda D/b \approx 16$ μm。激光本身有 ∼mrad 发散度，加上相机分辨率有限，两个方向的条纹都无法分辨，屏上看到的只是 sinc^2 包络。

包络的特点是：$x = 0$ 或 $y = 0$ 时另一因子取 1、沿本主轴按 $\sim 1/z^2$ 缓慢衰减；偏离主轴时两因子同时压低。因此屏上呈现两条正交亮线，即十字图样。图 6 是上式与 $\sigma = 1$ mm 高斯卷积后的数值结果，十字结构清晰可见。

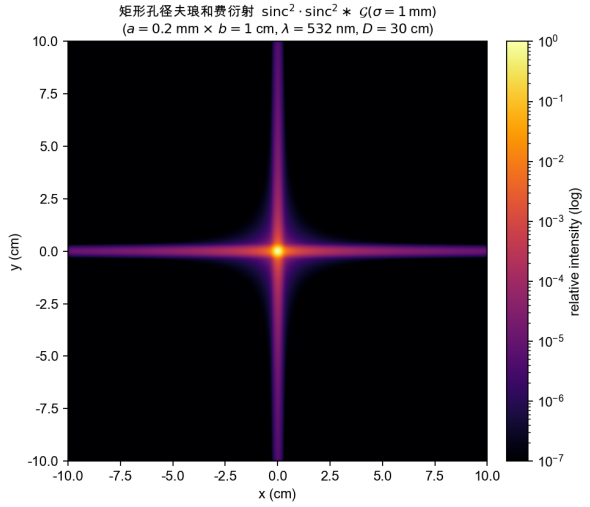


图 6 矩形孔径夫琅和费衍射的理论结果（$a = 0.2$ mm，$b = 1$ cm，$\lambda = 532$ nm，$D = 30$ cm，屏上 ±10 cm 视场）。二维强度采用对数色标，为原始 $\mathrm{sinc}^2 \cdot \mathrm{sinc}^2$ 与 $\sigma = 1$ mm 高斯卷积后的结果，十字结构清晰可见。

5.3 圆环光斑：准相位匹配的等倾光斑

正入射时外围的圆环源于含倒格矢的相位匹配条件

$$\vec{k}_2 = 2\vec{k}_1 + m\vec{G}. \tag{4}$$

小角度入射下 $\vec{k}_1$ 与 $\vec{G}$ 均近似垂直于入射端面，可取 $\vec{k}_1 \parallel \vec{G}$ 并把式 (4) 分解为沿 $\vec{k}_1$ 与垂直 $\vec{k}_1$ 两个分量。又因激光光斑横向宽度 $\Delta x \sim 1$ mm 对应的横向波矢展宽 $\Delta k_\perp \sim 1/\Delta x$ 远大于 QPM 横向补偿精度，垂直分量的动量守恒自动满足，只需考虑纵向投影。

记 β 为 $\vec{k}_2$ 与 $\vec{k}_1$ 的夹角。由 $k = n\omega/c$ 与 $\omega_2 = 2\omega_1$ 得 $k_2 = (n_2/n_1) \cdot 2k_1$；将式 (4) 沿 $\vec{k}_1$ 投影

$$k_2 \cos\beta = 2k_1 + mG, \tag{5}$$

代入 k_2 整理得第 m 级出射角

$$\beta = \arccos\left[\frac{n_1}{n_2}\left(1 + \frac{mG}{2k_1}\right)\right]. \tag{6}$$

给定衍射级 m，β 是固定常数。$\vec{k}_2$ 与 $\vec{k}_1$ 夹角为 β 的所有方向构成以 $\vec{k}_1$ 为轴、半锥角 β 的圆锥面；该锥面被光屏截出一圆环，环上各点方位角不同而倾角相同，故称**等倾光斑**。中心亮点对应 $m = 0$，圆环对应 $|m| = 1$ 的最低级 QPM 出射。

旋转晶体只整体改变 $\vec{k}_1$ 与圆锥的指向，不改变圆环本身的几何，故两组光斑都带圆环；双光斑的分离则由 5.1 中的反射宇称分裂造成，与圆环机制独立、可叠加。

6 总结

本实验在自主搭建的简化光路下观察到 PPLN 晶体的准相位匹配二次谐波信号，并完整分析了倍频光斑的三种特征：（i）旋转晶体后出现的成对光斑由窄晶体内多次全反射的奇偶宇称分裂所致，分离角约为旋转角的两倍；（ii）光斑中的十字线是窄矩形孔径出射端面对绿光产生的二维夫琅和费衍射，沿长边方向条纹过密不可分辨，仅余主轴亮线；（iii）外围圆环是 QPM 等倾光斑，对应 $|m| = 1$ 级出射的固定锥角 β。三种机制在物理上独立，叠加后即给出实验观察到的图样。

7 致谢

感谢胡小永老师在实验中的指导，感谢实验合作伙伴在调光与数据采集中的协助。

附录 思考题

1. 在设计测量光路时，都需要考虑哪些重要因素，实验的难点在哪里?

答：需要重点考虑的因素包括：（i）使 PPLN 晶体的极化周期 Λ 与所选基频波长对应的相干长度 l_c 相匹配，否则 QPM 条件无法严格满足；（ii）控制晶体沿光传播方向的长度，使非线性增益与晶体散射、吸收损耗相平衡，从而得到最大的输出功率；（iii）安全防护：实验所用 1064 nm 红外脉冲激光人眼不可见但瞬时功率高，需全程佩戴专用护目镜并控制光路高度避开人眼平面；（iv）光路对准与晶体姿态调节精度，正入射判据须以光屏上单组对称光斑为准，旋转角应可重复测量。

实验主要难点为：（a）极化周期固定的样品对波长高度敏感，难以同时匹配多个非线性过程；（b）实际出射信号中除目标 QPM 倍频外还混入衍射等多种成分，需要在分析中加以区分；（c）窄条晶体的对准容差非常小，正入射状态的精确确立较为困难，本实验中以" 仅看到一组完整十字 + 圆环光斑" 作为判据可大幅降低对准难度。

2. 能否利用周期性极化铌酸锂同时实现二次谐波和三次谐波产生，应该如何设计周期性极化铌酸锂的参数?

答：可以。若以基频光与已生成的二次谐波混频得到三次谐波，则需要同时补偿两个相位失配

$$\Delta k_1 = k(2\omega) - 2k(\omega), \quad \Delta k_2 = k(3\omega) - k(2\omega) - k(\omega).$$

由于 $\Delta k_1 \neq \Delta k_2$，单一周期 Λ 一般无法同时严格匹配。常用的两种设计思路是：

（i）**单周期方案**。选择极化周期使其严格满足两个失配中较" 难" 的那一个（即倒格矢需较大的过程），另一过程虽不严格匹配但只要 $\Delta k - mG$ 仍较小，仍能在晶体长度内获得可观的相干积累，从而同时获得二次和三次谐波输出。

（ii）**复合周期/啁啾极化方案**。设计周期随位置变化的非均匀极化结构（如双周期晶体或啁啾 PPLN），使其傅里叶谱在所需的两个倒格矢上同时具有较大分量，分别补偿 Δk_1 与 Δk_2。这是同时实现多个非线性过程相位匹配的更通用的方法，但对晶体制备工艺要求更高。